

根據最新官方學習指引與你的考試目標，我為你重新設計了一條更精準、更模組化的學習路徑，涵蓋科目1與科目3的核心能力與應用場景。

最新 iPAS AI 應用規劃師中級學習路徑(科目1+科目3)

◆ 第一階段: AI技術應用理解(科目1-L211)

目標: 掌握AI核心技術與應用場景, 建立技術辨識能力

主題模組	技術重點	應用場景
自然語言處理(NLP)	Tokenization、Word2Vec、情緒分析	客服系統、語音辨識
電腦視覺(CV)	CNN、Object Detection、Segmentation	影像分類、監控辨識
生成式AI	Transformer、模型壓縮、AutoML	內容生成、模型部署
多模態AI	Early Fusion、Transformer融合	醫療影像+病歷整合

◆ 第二階段: AI導入規劃與風險管理(科目1-L212)

目標: 具備AI導入評估、技術選型與風險控管能力

主題模組	技術重點	應用場景
導入評估	資料成熟度、效益分析、技術可行性	AI專案規劃、企業導入
技術選型	模型配對、資源考量、可解釋性	模型選擇與部署決策

◆ 第三階段:資料處理與模型訓練(科目1-L213)

目標:熟悉資料前處理與模型訓練流程, 具備實作能力

主題模組	技術重點	工具與公式
資料前處理	標準化、正規化、資料重抽樣	Z-score、Min-Max
模型訓練	資料分割、模型建立、預測	sklearn、LogisticRegression
模型優化	Adagrad、交叉驗證、正則化	學習率調整、過擬合控制

◆ 第四階段:機器學習技術深化(科目3-L232)

目標:理解ML核心原理與深度學習架構, 強化模型選型能力

主題模組	技術重點	對應模型
監督式學習	分類、迴歸、指標評估	Logistic Regression、 R^2 、F1
非監督式學習	聚類、降維	DBSCAN、K-Means、PCA
深度學習架構	CNN、RNN、ResNet、Inception	影像、序列、特徵提取

◆ 第五階段:AI治理與倫理(科目3-L234)

目標:理解AI系統風險與倫理議題, 具備合規意識

主題模組	技術重點	關鍵條文
系統安全	供應鏈攻擊、模型風險	開源模型風險辨識
偏見治理	資料偏誤、演算法公平性	資料重抽樣、公平性評估
GDPR	被遺忘權、資料最小化	Right to be Forgotten、Consent

◆ 第六階段:模擬實戰與錯題分析

目標:整合知識、強化應用、優化答題策略

主題模組	技術重點	工具建議
情境題演練	技術配對、任務判斷	任務→模型對照表
錯題分類	概念誤解、應用錯誤	錯題筆記表格 (Excel/Notion)
答題策略	時間管理、排除法	模擬考時間表、標記回頭法

如果你想, 我可以幫你把這條路徑轉成互動式任務清單、每日進度表或模擬考計畫。你想用什麼形式來執行這條新路徑? 還是我們先挑一個階段來深入展開講義?